

المملكة المغربية



وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري

إنشاء البساتين الحديثة والرعاية الفنية لأشجار النخيل

تصميم وطبع مديرية التعليم والبحث والتنمية
قسم الإرشاد الفلاحي
شتنبر 2004

إعداد مديرية الإنتاج النباتي
قسم البستنة

الفهرس

5	مقدمة
8	طرق إكثار النخيل المتبعة ببلادنا والمقارنة بينها
8	– الإكثار بالنوى
8	– الإكثار بواسطة الفسائل
10	– الإكثار عن طريق زراعة الأنسجة
13	إنشاء البساتين الحديثة
13	– اختيار الموقع
13	– التربة ومياه الري
13	– تخطيط الرض وتحضيرها
14	– نظام ومسافات الغرس
15	– تنويع الأصناف
16	– غرس الأفحل
16	– موعد غرس الفسائل
17	تحسين تقنيات رعاية أشجار النخيل
17	– خدمة الأرض
18	– السقي
19	– التسميد
21	– تنقية أعشاش النخيل
22	– التقليم
23	– التآبير (التلقيح)
14	♦ طرق التلقيح
24	♦ التلقيح اليدوي
25	♦ التلقيح الآلي
25	♦ وقت التلقيح
25	♦ انتخاب الأفحل
26	♦ جمع وتخزين حبوب اللقاح
27	♦ أثر الأحوال الجوية على التلقيح
27	خدمة الثمار قبل الجني
28	– التخفيف
30	– التدلية أو التقويس
30	– التغطية أو التكميم
31	جني الثمار
32	تجفيف التمور
33	التعبئة والتخزين
34	أهم الأمراض والحشرات الضارة بالنخيل
34	– البيوض
36	– الخامج (تعفن طلع النخيل)
37	– الحشرة القشرية البيضاء
38	– دودة التمر
40	– عنكبوت الغبار (الرتيلة)
41	المراجع

مقدمة

يشكل النخيل العمود الفقري للنشاط الفلاحي بالمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية بالمغرب، وذلك لخصائصه الفيسيولوجية التي تمكنه من تحمل الظروف المناخية السائدة مهما كانت قاسية، ونموه الخضري المتميز؛ حيث توفر أشجار النخيل الباسقة بيئة ملائمة للمزروعات والأشجار الأخرى المرافقة لها، علاوة على توفيره لفرص الشغل في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق، وكذا دوره الفعال في مكافحة التصحر وزحف الرمال.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تحتل التمور مرتبة مهمة في محصول الفواكه؛ حيث يبلغ إنتاج التمور في المتوسط 80 ألف طن؛ ليتبوأ المغرب بذلك المرتبة الثامنة عالميا في هذا المجال بقيمة تناهز 600 مليون درهم سنويا . أما تجارة التمور، فتشكل حلقة وصل بين شمال البلاد وجنوبها بفضل الرواج الذي يحدثه والمساهمة الفعالة لغلة النخل في الدخل الفلاحي لما يقارب مليون نسمة وذلك بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 60% من الدخل الإجمالي للضيعات إضافة إلى تثبيت السكان بهذه المناطق.

بالإضافة إلى إنتاجها للتمور، توفر أشجار النخيل العديد من المنتجات والمخلفات (الجريد، الكرناف، الليف، ... إلخ.) التي تستعمل في إقامة الحواجز الوقائية ضد زحف الرمال أو الاستخدام المنزلي وإنتاج الطاقة، وفي البناء وفي الصناعة التقليدية.

تعتبر زراعة النخيل التي تمتد على طول أودية زيز ودرعة من أعرق أشجار الفاكهة ببلادنا. وترمز زراعتها إلى الخصوبة والازدهار بالمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية. ولقد كانت بلادنا حتى بداية القرن العشرين تحتل المرتبة الثالثة في المساحات المغروسة على الصعيد العالمي وذلك بفضل وجود حوالي 15 مليون نخلة، يوجه جزء من إنتاجها إلى الخارج (السوق الإنجليزية فيما يخص صنف المجهول).

أما المساحة الحالية، فتناهز 48.000 هكتار (عوض 85.000 هكتار في الأربعينيات)، أي ما يعادل 4,78 مليون نخلة تتمركز أساسا في كل من أقاليم ورزازات وزاكورة (40%) والرشيدية (29%) وطاطا (19%) وفجيج (4%) وكلميم (3%) وتزنيت (2%) .

ويمتاز نخيل المغرب بتنوع أصنافه، مكونا بذلك مخزونا هائلا من المصادر الوراثية . فقد تم جرد ما يزيد عن 220 صنفا من التمور إلى جانب وجود مجموعة من الأصناف معروفة تحت إسم "الخلط" والتي تهتم حوالي 45 % من مغروسات نخيل المغرب .

ومن بين الأصناف المغربية المعروفة على الصعيد الوطني، يمكن الإشارة إلى أصناف المجهول وبوفكوس وبوزكري والجيهل وأم النحل وبوسليخن وأدمو وبوزكاغ وبوايجو وأزيكزاو وبوستحمي وانيتفيت وبورار وبوسردون وسائر العيالات.... إلخ. وإذا كانت هذه التركيبية تمثل ثروة حقيقية على الصعيد الوطني، فإن معظم إنتاجها من التمور متوسط الجودة مما يحتم اللجوء إلى إجراء تنقيب وانتخاب الأصناف الجيدة قصد إكثارها، علما بأن معظم بساتين النخيل الموجودة حاليا تكاثرت بواسطة البذور أو عن طريق الأخلاف.

تعاني معظم بساتين النخيل القديمة بالغرس الغير المنتظم، إذ يلاحظ زراعة النخيل بمسافات متقاربة (4 - 6 متر) مع نموه على شكل أعشاش، مما يعوق تقديم العمليات الضرورية للنخلة كخدمة الأرض والتسميد وغيرها؛ ويساعد كذلك على انتشار الحشرات والأمراض ويعقد من مهمة السيطرة عليها إلى جانب الحد من إمكانية مكنة هذه الزراعة مستقبلا مما ينعكس سلبا على الإنتاجية. إن إعادة تنظيم مثل هذه البساتين ليس بالأمر الهين تقنيا، إضافة إلى المبالغ المهمة الذي يتطلبها تمويل مثل هذه العملية. ومن أجل الحد من انتشار مثل هذه البساتين ببلادنا، بات من الضروري اتباع الأساليب الصحيحة عند إنشاء بساتين النخيل الحديثة لضمان إنتاجية عالية وللرفع من معدلات إنتاج التمور مستقبلا.

وايمانا بأهمية هذه الثروة التي تعتبر إحدى الدعائم الأساسية لمنظومة الإنتاج الفلاحي بالوحدات، تسعى وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري إلى تنميتها وتطويرها من خلال إنجاز برنامج وطني لتنمية وإعادة هيكلة قطاع النخيل، يركز على المحاور التالية :

- إعادة هيكلة مغروسات النخيل والمحافظة عليها عن طريق مواصلة التوزيع المجاني للأغراس الأنثوية.
- تعبئة الإمكانات المتوفرة، وتحسين ظروف الإنتاج عن طريق إنجاز برامج لتوظيف التكنولوجيا وتقوية التأطير وتكوين الفلاحين والتقنيين؛
- تثمين المنتج وتحسين ظروف إنتاج التمور بوضع المعدات والمستلزمات الضرورية رهن إشارة التعاونيات والجمعيات المهنية؛
- دعم برامج البحث وانتقاء سلالات الخلط الجيدة المتواجدة بالوحدات والعمل على تحسين تقنيات الإكثار بواسطة زراعة الأنسجة المتعلقة بأصناف الخلط المقاومة لمرض البيوض؛

- استغلال الإعتراف الدولي بواحات الجنوب المغربي كمحمية للمحيط الحيوي لإثارة اهتمام الهيئات العالمية للمشاركة في تمويل المشاريع التنموية الخاصة بهذه الربوع الغالية وتشجيع الإستثمار بها .

ولغرض المساهمة في الرفع من مستوى إنتاج التمور وبالتالي المحافظة على هذه الثروة وتنميتها، ارتأت الوزارة إصدار هذا الكتيب الذي يتضمن طرق إكثار النخيل المتبعة في بلادنا، وكيفية إنشاء مزارع النخيل وفق الأساليب العلمية الحديثة وكذا أهم العمليات الحقلية والفنية لصيانة مغروسات النخيل في طور الإنتاج إضافة إلى تعزيز وسائل وطرق مكافحة والوقاية من أهم الآفات التي تصيب النخل والتمور آخذين بعين الاعتبار الظروف البيئية المحلية.

وختاماً نتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إعداد هذا الكتيب من المهندسين والمزارعين والمختصين، وخاصة من المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي بتافيلالت وورزازات والضبعة الفلاحية لوادى وسلان بمكناس والمعهد الوطني للبحث الزراعي إضافة إلى مديرية التعليم والبحث والتنمية ومديرية الإنتاج النباتي على مساهمتهم الفعالة في إخراجهم آملين أن يكون رافداً علمياً لكل مزارع وباحث ، ولابد أننا سنأخذ بعين الإعتبار، عند إعادة طباعة هذا الكتاب، مختلف الملاحظات والتنقيحات البناءة لتعزيز هذا العمل لينتفع به الجميع .

لمحمدي امحمد

مهندس الدولة بمصلحة الأشجار المثمرة
قسم البستنة - مديرية الإنتاج النباتي
وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري

والله الموفق،



الرباط، في 16 مارس 2004

1 - طرق إكثار النخيل المتبعة في بلادنا والمقارنة بينهما

سنتعرض إلى ثلاثة طرق متبعة في إكثار النخيل ببلادنا : طريقتان تقليديتان، الأولى بواسطة البذور أو النوى والثانية عبر عزل وغرس الفسائل ، والطريقة الحديثة بواسطة زراعة الأنسجة.

1.1- الإكثار بالنوى

المعروف أيضا بالإكثار الجنسي، هي طريقة غير سليمة لإكثار أشجار النخيل مما يفرض إلغاؤها وذلك للمساوئ التالية:

- تباين الفسائل المنتجة بهذه الطريقة وعدم تماثلها ومطابقتها مع النخلة الأم ، حيث تكون 50 بالمائة منها ذكورا و 50 بالمائة مؤنثة ومخالفة للجيل السابق وغالبا ما تكون جودتها متدنية وورديئة؛
- عدم وجود طريقة عملية للتعرف المبكر على جنس الشتلات حيث يجب إنتظار من أربع إلى خمس سنوات لتحقيق ذلك مما ينتج عنه ضياع في الوقت والمال؛
- طلب وقت طويل لدخول طور الإنتاج (معدل سبع سنوات) وقليل منها (أقل من 10 بالمائة) يعطي ثمارا ذات جودة مقبولة.

والخلاصة هي أن استعمال النوى للإكثار لايعطينا نخيلا مطابقا للأصل . ويجب تجنب هذه الطريقة نهائيا.

2.1- الإكثار بواسطة الفسائل

هي الطريقة التقليدية الثانية، و تدعى أيضا بطريقة الإكثار الخضري الشائعة التي مكنت عبر العصور من إكثار ونشر الأصناف التجارية . وذلك راجع لأصل هذه الفسائل كبراعم عرضية تنبثق حول ساق النخلة على سطح الأرض وتكون مطابقة لها وراثيا كما تنتج ثمارا مطابقة تماما لصنف النخلة الأم التي أخذت منها الفسيلة. تتميز هذه الفسائل أيضا بسرعتها في الدخول في مرحلة الإنتاج مقارنة مع الشتلات المنبتقة من النوى حيث تصل مرحلة الإنتاج في مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. غير أن هذه الميزة لا تحل مشكل إكثار النخيل وذلك لعجز هذه التقنية على إنتاج أعداد من فسائل الأصناف الجيدة تلبي الإحتياجات الكبيرة لبلادنا. ويتضح ببطء هذه الطريقة فعلا حيث لا يتعدى إنتاج كل أنثى (نخلة أم) خلال مدة حياتها سوى ما يناهز 6 – 15 فسيلة أي ما يعادل خلفه واحدة كل خمس سنوات، فضلا عن انخفاض نسبة نجاح هذه الفسائل المقطوعة من الأم . وعند الضرورة، يجب على الفلاحين اعتبار الملاحظات التالية عند اختيار الفسيلة :

- أن يتم اختيار الفسيلة الجيدة والمكتملة النمو والنشطة وتنظف المنطقة من حولها؛ وأن لا يقل عمرها عن 3 - 4 سنوات وأن تكون في حالة نشاط خضري جيد لأن اكتمال نمو ونضج الفسيلة يحدث بعد ثلاث سنوات من بدء تكوينها حيث الجذيرات الإبتدائية في قاعدتها ناضجة وقابلة للنمو ولتكوين الجذور التي هي الأساس في نجاحها، وهذا يختلف عما هو مألوف في أشجار الفاكهة الأخرى حيث نجد أنه كلما كانت شتلة الفاكهة صغيرة كلما زادت نسبة نجاحها. ويجب عدم زراعة الفسيلة الظلية الطويلة والرفيعة لأن هذا النوع من الفسائل يتكون في مرحلة متقدمة من عمر النخلة وبالتالي تكون محرومة من أشعة الشمس الكافية؛

- ألا يقل وزنها عن 15 كغ ولا يزيد عن 30 كغ، ويفضل أن تكون من 15 - 20 كغ ؛
- قبل قلع الفسيلة يقطع ثلثا السعف، ويقصر الثلث الباقي من أعلى لتقليل طوله، ويربط السعف لتسهيل عملية القلع، ثم تحفر حفرة تحتها للوصول إلى منطقة اتصالها بالأم؛
- أن يتم قلع الفسيلة بصورة صحيحة (قطعا حادا) من قبل عامل مدرب وله خبرة في القلع، وأن تكون مساحة القطع (منطقة الفطم) أصغر ما يمكن والقاعدة خالية من الجروح، ثم يردم موضع الفسيلة التي تم قلعها؛
- المحافظة على عدد من جذور الفسيلة وخاصة الحديثة منها مع مراعاة تقليم الجذور المتضررة والطويلة؛

- أن تقلع الفسيلة من مزارع خالية من الآفات الحشرية والأمراض ؛
- توضع الفسائل بعد قلعها في مكان ظليل وتغطي بالرمل الرطب أو السعف أو الخيش، وترش بالماء قبل زراعتها؛
- أنسب المواسم لقلع الفسائل وزرعها بالمملكة المغربية هو فصل الربيع (مارس - ابريل). واجتناب موسمي الصيف والشتاء ، حيث تكون نسبة الإنبات ضئيلة، أما في الخريف فنسبة الإنبات فيه تلي نسبة الإنبات في الربيع.

ملاحظة : يفضل عدم قلع كافة الفسائل من النخلة الأم دفعة واحدة لأنه يعرض النخلة أحيانا إلى السقوط وبالأخص عند هبوب رياح شديدة. وعند الإنتهاء من قلع الفسائل المطلوبة يلزم ردم أماكن قلعها عند قاعدة النخلة بشكل جيد لتدعيمها.

ويجب شراء فسائل الصنف المرغوب من مصادر موثوقة تفاديا لعملية الغش. كما يمكن تمييز الفسائل البذرية من الفسائل الخضرية (المقلوعة من الأم) بالملاحظات العينية التالية:

- تكون قاعدة الفسائل البذرية مستقيمة بينما تكون قاعدة الفسائل الخضرية مقوسة عند منطقة اتصالها بالنخلة الأم.
- وجود قطع واضح في قاعدة الفسيلة الخضرية في منطقة الاتصال بالأم وانعدامه في الفسيلة البذرية.

3.1- الإكثار عن طريق زراعة الأنسجة

إن الوسيلة الوحيدة لإكثار أصناف النخيل ذات الجودة تكمن في استعمال زراعة الأنسجة، التي بإمكانها تلبية الطلبات الهائلة من الفسائل لإعادة إعمار الواحات الجنوبية، والتوسع في زراعة النخيل بمختلف المناطق الملائمة .

برزت في الآونة الأخيرة تقنية لها أبعاد عملية وتطبيقية كبيرة ألا وهي إكثار النخيل نسيجيا في المختبر تحت ظروف محكمة ومعقمة ، وتتميز هذه الطريقة بالإكثار السريع وتوفير فسائل خالية من الآفات الزراعية ومتماثلة في الوزن والحجم كما يمكن زراعتها في أي فصل من فصول السنة.

زراعة الأنسجة (Culture des tissus)، أو الزراعة في وسط معقم (Culture in vitro)، أو الإكثار الخضري السريع (Micropropagation)، هي مصطلحات لعملية الإكثار السريع بواسطة زراعة الأعضاء أو الخلايا المعزولة ضمن أوساط زراعية خارج جسم الكائن الحي . وتتم هذه العملية مختبريا وتحث ظروف محكمة ومعقمة. ففي المغرب، يتم إكثار نخيل التمر بواسطة تكوين الأعضاء (Organogenèse) عوض طريقة تكوين الجنين اللاجنسي (Embryogenèse Asexuée) وذلك دون المرور بمرحلة الانقسام الشديد للخلايا أو ما يسمى بالكالس الذي يتسبب في حدوث بعض التغيرات في البنية الوراثية للصنف وبالتالي في الشتلات المنتجة. يمكن تلخيص مراحل هذه التقنية المعتمدة في بلادنا كالتالي :

المرحلة الأولى: عزل وزراعة وإنتاج النسيج المولد للبراعم (Initiation)

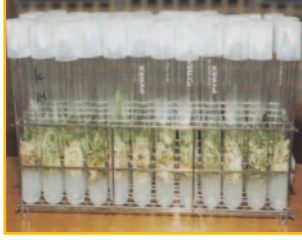
تؤخذ فسيلة ذات حجم صغير وبوزن (2 - 5 كغ) من نخلة الصنف المراد إكثاره و يتم تشريحها واستخلاص لبها أو قممها النامية (الجمار) . يعقم هذا اللب ثم يقطع إلى أجزاء صغيرة، يوضع كل جزء منها في انبوب اختبار يحتوي على وسط غذائي ملائم لإنتاج الأنسجة المولدة للبراعم.



بعد التعقيم والتطهير يقسم هذا النسيج فتوضع الأجزاء في أنابيب تحتوي على محيط غذائي متوازن لتنشئة الجنين النباتي

المرحلة الثانية : تكوين وإكثار البراعم (Bourgeonnement)

تبدأ مع بداية ظهور البراعم حيث تنقل هذه البراعم إلى وسط غذائي خاص يساعد على تطويرها وإكثارها في أنابيب الاختبار. يتم في هذه المرحلة إنتاج عدة آلاف من البراعم المطابقة للصنف الأم المراد إكثاره.



توضع الأنابيب في غرف تخضع لظروف مناخية وإضاءة شديدة المراقبة قصد تكوين وإكثار البراعم .

المرحلة الثالثة : استطالة البراعم (Elongation)

توضع البراعم أثناء هذه المرحلة في وسط غذائي آخر بغية تحفيز البراعم على الاستطالة، فتنشأ الأعضاء الخضرية للنبات دون تكون الجذور. تظل البراعم في هذه المرحلة مدة شهر لا أكثر أي حتى يصل طولها ما بين 10 - 12 سم .



المرحلة الرابعة : تكوين الجذور (Enracinement)

تنقل البراعم في هذه المرحلة إلى وسط غذائي ملائم ومحفز لتكوين الجذور حيث تصبح البراعم في نهاية شهر فقط، شتلات كاملة تحتوي على مجموع جذري قوي.



بعدها تنقل الشتلات الكاملة إلى البيوت الزجاجية والمحمية لدخولها في مرحلة التقسية (Endurcissement) والأقلمة (Acclimatation) تحت رعاية شاملة (نظام الري، التسميد، مكافحة الأمراض والآفات) .

وتعد هذه المرحلة عملية أساسية لإنجاح الزراعة عبر تقديم أغراس أنبوبية تتوفر فيها الشروط المطلوبة :

- أن تحتوي الفسيلة على 3 - 4 وريقات دائمة وتكون هذه الأوراق خضراء وقوية؛
- أن لا يقل طولها عن 25 سم من القاعدة إلى أقصى نقطة أطول ورقة؛
- أن تكون قاعدة الفسيلة شبيهة لشكل البصلة أو الإجاصة وذلك ضمانا لقوة الفسيلة؛
- أن تكون متوفرة على مجموع جذري قوي.



لإنجاح عملية التقسية يخضع مستوى النور والحرارة والرطوبة لمراقبة مشددة ، تتأقلم الفسيلة مع محيطها الجديد وتصبح جاهزة للانتقال إلى مرحلة الأقلمة. المرحلة الأخيرة، يتم الاعتناء بها جيدا لتحسين نموها حيث تصبح جاهزة للشحن وقابلة للغرس في الحقل .وعند تلقيها الرعاية اللازمة، تنتج أول تمورها بعد ثلاث أو خمس سنوات .



فسيلة من صنف المجهول في السنة الثالثة بعد الغرس

2 - إنشاء البساتين الحديثة

عند التفكير في إنشاء بستان نخيل، يجب مراعاة واتباع الإرشادات التالية:

1.2- اختيار الموقع

يجب أن تختار الأرض القريبة من مصادر المياه ومن الطرق العامة لتسهيل حركة العمل وتسويق الإنتاج؛

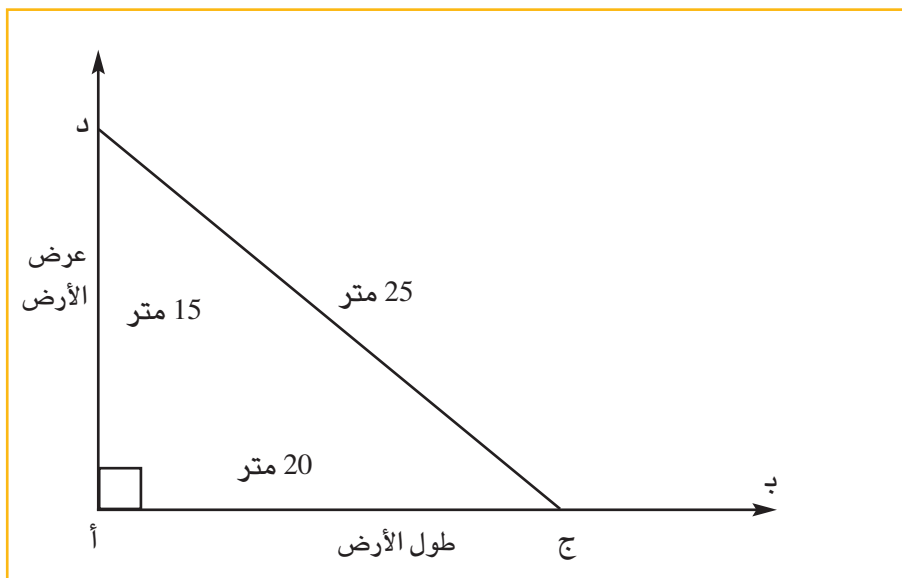
2.2- التربة ومياه الري

ينمو النخيل في مختلف أنواع الأتربة (من الرملية الخفيفة إلى الطينية الثقيلة)، كما أنه يتحمل الملوحة في التربة أو مياه الري بدرجة كبيرة، إضافة إلى تحمله مستوى الماء الأرضي المرتفع. ولكنه يوجد أكثر في الأراضي الجيدة الصرف والعميقة والخصبة. لذا يجب فحص أعماق مختلفة من التربة للتأكد من تركيبها ومحتوياتها الغذائية والتأكد أيضا من صلاحية مياه الري وكفايتها (توفرها ونوعيتها) سواء كان مصدرها من الأنهار أو الآبار؛

3.2- تخطيط الأرض وتحضيرها

تصمم خارطة (مخطط) لأرض البستان تحدد عليها الطرق الرئيسية والفرعية وقنوات الري ومواقع غرس النخيل. وقبل الغرس يباشر العمل الحقلية بحرث عميق للأرض ثم تجرى عملية التسوية وتعديل الأرض لضمان توزيع جيد لمياه الري.

ولتعيين حدود البستان، يثبت وتد في أعلى أحد زوايا البستان ولنفترض أنها (أ) ومنها يمد حبل قياس على طول الأرض (أب) وبطول 20 متر ويثبت وتد في النقطة (ج)، ثم يمد حبل باتجاه الضلع العرضي للأرض بطول 25 متر، ويثبت حبل من الوتد (أ) باتجاه عرض الأرض بطول 15 متر، وعند التقاء الحبل الذي طوله 15 متر يثبت وتد في (د) فتكون هناك زاوية قائمة هي (ج أ د) ثم يمد الحبلان القائمان إلى نهاية طول البستان وعرضه. وتكرر نفس العملية لتحديد الزوايا الثلاث الأخرى للبستان والشكل الآتي يوضح عملية تحديد زوايا البستان.



4.2- نظام ومسافات الغرس

تبدأ العملية بتحديد مواقع غرس النخيل على الأرض بتهيئة وتد في أماكنها وفق التصميم المعد لذلك. ويفضل أن يكون نظام الزراعة رباعيا وذلك لسهولة تنفيذه وإمكانية إدخال الآلات وتقديم الخدمات. وتستعمل نظرية المثلث القائم الزاوية في تحديد اضلاع المربع باستعمال الحبل المؤشر كما سبق ذكره في الفقرة السابقة.

أما المسافات بين الفسائل والخطوط فتتراوح بين 7 م X 7 م و 10 م X 10 م، اعتمادا على نوع التربة وقوة نمو الصنف والزراعات التحتية، فكلما كانت التربة عميقة وجيدة وخصبة كلما كان نمو الصنف قويا وضمان تواجد الزراعات التحتية كانت المسافة أكبر والعكس صحيح. والجدول التالي يوضح عدد الفسائل اللازمة للهكتار حسب مسافة الغرس:

المسافة بين الفسائل (متر)	عدد الفسائل في الهكتار الواحد
7 م X 7 م	204 نخلة في الهكتار
8 م X 8 م	156 نخلة في الهكتار
9 م X 9 م	123 نخلة في الهكتار
10 م X 10 م	100 نخلة في الهكتار

ولضمان حظوظ أوفر لنجاح الغرس، يتعين إنجاز حفر على شكل مكعب لا تقل أضلاعه على 70 سم حسب طبيعة التربة. وينصح بترك الحفرة معرضة للشمس لفترة شهر أو أكثر. ويفضل أيضا غمر الحفرة بالماء قبل الزراعة بيوم أو يومين. يجب ردم الحفر إلى حوالي 4/3 بخليط من التراب مع سماد عضوي متحلل؛ دون الإسراف في وضع السماد العضوي المتحلل في قاع الحفرة بعد خلطه بطبقة من التراب وذلك تفاديا لملامسة الفسيلة له مما قد يعرضها لتعفن الجذور خاصة إذا كانت الأمكنة المجروحة ملوثة (حوالي 5 كلغ في الحفرة)؛ ثم تغرس الفسائل في المكان المحدد ويمكن الإستعانة بالحبل المؤشر مرة أخرى للتأكد من الموقع واستقامة خطوط النخيل. يجب معاملة الفسيلة بعناية خاصة لتفادي إعطابها أو تلفها.

ولزراعة الفسيلة النسيجية في الحقل يجب اتباع النصائح التالية:

- نقل الفسيلة من الكيس إلى التربة في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس؛
- للمحافظة على رطوبة دائمة حول الجذور يجب ريها يوميا بكميات صغيرة من الماء؛
- إحاطة الفسيلة بسياج ولفها بقماش وذلك لحمايتها من القوارض وبعض الحيوانات الصغيرة ومن الرياح وحرارة الشمس.

بعد إزالة البلاستيك حول الجذور، توضع الفسيلة في الحفرة وتردم التربة حولها وتكد بشكل جيد وباستمرار كلما أضفنا تربة للفسيلة حتى لا تتكون جيوب هوائية تؤدي إلى تعفن الجذور. وعند الغرس يجب أن تكون قاعدة القمة النامية أعلى من مستوى سطح التربة بقليل لتفادي غمر قلب الفسيلة بمياه السقي. ولا يضاف السماد العضوي الغير المتحلل عند الزراعة مباشرة لأسباب وقائية. ثم تسقى كل يومين لمدة شهرين، بعدها تسقى كل 5-7 أيام حسب ظروف المنطقة مع مراعاة حماية التربة حول الفسيلة من الجفاف. وتتطلب زراعة الأغراس الأنبوبية عناية مستمرة (لمدة 6 أشهر) تقريبا حتى يتم التأكد من نجاح عملية الغرس. بعد هذه المرحلة تتم خدمة الفسائل بصفة طبيعية كباقي الأغراس وذلك بالري والتسميد وتطبيق برنامج الوقاية من الأمراض وكل التقنيات الزراعية الحديثة.

5.2- تنوع الأصناف

يراعى عند إنشاء المزرعة أن يكون هناك صنفان أو ثلاثة أصناف (مختلفة في مواعيد النضج) سائدة في المزرعة يمثلان الجزء الأعظم من عدد النخيل المزروع الذي اختير من الأصناف الجيدة المعروفة. ولا تزرع الأصناف ذات الجودة المتوسطة أو الرديئة، لأن النخلة معروفة بفترة نموها وبقائها الطويل في الأرض مقارنة بالأشجار الأخرى، حيث أن العمر الإقتصادي للنخلة يزيد على خمسين عاما، مما يعني أن أي خطأ خاص باختيار الصنف سيستمر طويلا.

6.2- غرس الأفحل (الذكار)

يجب غرس الأفحل (الذكار) في جهة هبوب الرياح، والتي يتم انتقائها من الأصناف المعروفة بوجودتها من حيث إنتاجها لعدد الطلع وكمية حبوب اللقاح ذات الحيوية العالية . يفضل أن تكون نسبة الذكار (الأفحل) 4 إلى 6 بالمائة من مجموع الفسائل المزروعة.

7.2- موعد غرس الفسائل

تزرع فسائل النخيل في موعين رئيسيين هما :

1. الموعد الربيعي : من أواخر فبراير حتى ماي ؛

2. الموعد الخريفي : من غشت حتى أكتوبر؛

ويتميز هذان الموعدان باعتدال درجات الحرارة وبطول فترة النمو مما يساعد على تشجيع نمو الجذور الحديثة خاصة إذا ما حافظنا على تنظيم الري وبالتالي وجود رطوبة مناسبة في التربة. بينت التجارب أن أفضل موعد لغرس الفسائل هو الربيع بالنسبة للمناطق الغير الطبيعية لغرس النخيل وخاصة تلك المتاخمة للجبال حيث تنزل درجات الحرارة الشتوية تحت الصفر. وتجب حماية الفسيلة، ونذكر هنا بضرورة حماية الفسائل، من القوارض وبعض الحيوانات الصغيرة، ومن الرياح وحرارة الشمس بإحاطتها بسلة من قصب ملفوفة بقماش حولها.



ضرورة حماية الفسائل بعد الغرس

3 - تحسين تقنيات رعاية أشجار النخيل

- يتوقف النجاح التام في إنتاج التمور وتحسين نوعية الثمار على إجراء عمليات الخدمة والرعاية الفنية لها. وتنقسم العمليات المطلوبة لزراعة وخدمة النخيل إلى قسمين رئيسيين:
- عمليات حقلية أساسية و تشمل تنقية الأعشاش وخدمة الأرض والري والتسميد ومقاومة الآفات؛
 - عمليات فنية تجرى على رأس النخلة وتهم التقليم والتلقيح وخف الثمار والتقويس (التدلّية) والتكميم (التغليف) والجني . وتتطلب هذه العمليات يدا عاملة متخصصة قادرة على تسلق النخلة ولديها الخبرة في إجراء العملية المطلوبة .

1.3- خدمة الأرض

وكما أسلفنا ينمو النخيل في مختلف أنواع الأتربة (من الرملية الخفيفة إلى الطينية الثقيلة)، كما أنه يتحمل الملوحة في التربة أو في مياه الري بدرجة كبيرة، شرط ألا يؤدي تركيز الأملاح إلى عقم الأرض. يجود النخيل أكثر في الأراضي الجيدة الصرف والعميقة والخصبة . يستهدف حرث الأرض المخصصة لبساتين النخيل تفكيك التربة وضمان تهويتها والقضاء على الأعشاب الطفيلية التي تنافس النخيل على المياه والأغذية وتكون مأوى لبعض مسببات الأمراض والحشرات التي تصيب النخل أو الثمار وبالتالي الحد من ضياع الماء عن طريق التبخر فضلا عن مساعدة الجذور في النمو وكذا محاربة تركيز الأملاح على سطح الأرض . وتجري هذه العملية مرتين على الأقل في السنة الأولى بعد جني المحصول أو بعد إضافة السماد العضوي والثانية قبل الإزهار.



2.3- السقي

تتغير الحاجيات المائية للنخلة خلال السنة حسب نوعية ومصادر المياه المستعملة (درجة الملوحة، أمطار، آبار،) والظروف المناخية (درجات الحرارة والرطوبة والأمطار والإشعاع) وخواص التربة (قوامها وبنائها والتوصيل المائي والسعة المائية والعمق وسطح التربة) وكذا عمر النخل والصنف وقوة نموه بالإضافة إلى كثافة الغرس وطرق الري (الغمر، التنقيط،) ووجود أو لا زراعات تحتية. ويتضح أن تقدير الحاجة للري وتوقيته ومعدله من الأمور التي لا يحسمها سوى إجراء التجارب الحقلية تحت الظروف المحلية السالفة الذكر.

مع العلم أنه في الشتاء (دجنبر-يناير)، حيث الحرارة منخفضة والنخلة في نمو بطيء، تكون الحاجيات ضعيفة . وبدخول الربيع والإرتفاع التدريجي للحرارة، تدخل النخلة في حيوية جديدة تقوى مع مر الأيام مواكبة التغير الفيزيولوجي للنخلة حيث تبدأ العراجين بالتهياً للخروج، وبعد بروزها تجتاز مراحل متتالية هامة هي التلوين والتلقيح وتكوين الثمرة وخروج ونمو السعف، خاصة خلال أشهر أبريل وماي ويونيو، يواكب ذلك تزايد حاجيات النخلة إلى الماء حتى تصل إلى أقصاها خلال أشهر الصيف (يوليو و غشت وشتنبر) بسبب ارتفاع الحرارة والتبخر والنتج. وفي الخريف تواصل الثمار نموها ويدخل السعف مرحلة نمو ثان فينتج عن ذلك احتياج مائي هام.

وهكذا يلاحظ أن فترات الري تكون متقاربة خلال أشهر الصيف الحارة التي يقترن بها أيضا نشاط أشجار النخيل في نموها وعقد الثمار ونموها ونضجها ثم تأتي فترة الخريف بعد جني المحصول حيث تنخفض درجات الحرارة ويقل نشاط الأشجار وبالتالي تطول فترات الري .



وجوب تشجيع الأساليب والطرق الحديثة لسقي بساتين النخيل

وعموما تتراوح الاحتياجات المائية السنوية في الواحات المغربية ما بين 15 ألف و 20 ألف م³ للهكتار. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى كميات المياه المستعملة لسقي النخل بمنطقة تافيلالت والتي تصل إلى حوالي 18,5 ألف م³ للهكتار سنويا أي ما يعادل صبيب 0,60 ل/ث/هـ مقابل 22 ألف م³ للهكتار سنويا بدرعة السفلى بصبيب 0,70 ل/ث/هـ. وتختلف وتيرة السقي حسب عمر النخل وفصول السنة. ففي السنة الأولى من الغرس، يجب سقي الفسائل مرة كل ثلاثة أيام خلال الصيف و مرة كل 6 أيام في باقي فصول السنة. وفيما يخص أشجار النخيل المنتجة، فإن وتيرة السقي التي أعطت نتائج مشجعة، دون الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المائية للمزروعات التحتية، يمكن تلخيصها فيما يلي :

- سقية واحدة في الشهر خلال نونبر ودجنبر ويناير وفبراير؛
- سقيتين في الشهر خلال مارس وأبريل وشتنبر وأكتوبر؛
- ثلاث مرات في الشهر خلال مايو ويونيو ويوليوز وغشت .

يتبع في ري النخيل عدة طرق باختلاف المناطق وطبيعة التربة ومصادر المياه المتنوعة وأبرزها الأمطار . وبما أن كثيرا ما تكون كمية مياه الأمطار وميعاد تساقطها أقل من احتياجات زراعة وتنمية المحاصيل الفلاحية خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة التي تنتشر فيها زراعات النخيل: فقد أصبحت هناك حاجة ماسة لتدبير الاحتياجات المائية من مصادر أخرى مثل المياه الجوفية أو مياه الأنهار أو مياه الأمطار المخزنة في السدود بالعمل على تشجيع اتباع الأساليب الحديثة لتوصيل المياه لبساتين النخيل بالكيفية والكمية والتوقيت الذي يكفل تغطية إحتياجاتها المائية .

3.3- التسميد

على الصعيد العالمي، حاول الكثير من الباحثين تقدير احتياجات النخيل الغذائية من خلال ما تنقله الثمار من مواد معدنية من الأرض، لكن تقديراتهم مختلفة حسب المصادر. ومما لاشك فيه أن للتسميد المتكامل دور كبير في نمو نخيل التمر والرفع من إنتاجه وتحسين صفات الثمار خاصة وأن احتياجات النخيل من العناصر الأساسية لا تقل عن المحاصيل الأخرى .

التسميد العضوي :

تعتبر الأسمدة العضوية ذات أهمية كبيرة لأنها تحسن من خصائص التربة وتزيد من التهوية في الأراضي الثقيلة وترفع درجة احتفاظ التربة بماء الري في الأراضي الخفيفة. أما الكميات المطلوبة منه فتتراوح ما بين 20 كلغ للنخلة في السنوات الأولى و 50 – 100 كلغ للنخلة المثمرة . وتعطى هذه الكمية في فصل الشتاء، خلال شهري نونبر – دجنبر، كل سنتين إلى 3 سنوات تحت خمائل النخل وتخلط في التربة داخل دائرة بعمق 20 – 50 سم يحفر بعيدا عن جذعها بحوالي متر ونصف إلى ثلاث أمتار. ويمكن إضافة كميات أخرى من السماد العضوي لتغطية الأرض في حالة وجود زراعات تحتية. نشير إلى ضرورة مرور السماد العضوي بمرحلة النضج.

التسميد الكيماوي :

تقدر احتياجات النخيل المنتج من الوحدات السمادية كما يلي:

– **الفوسفور و البوتاسيوم :** يفضل خلط سماد السوبر فوسفات بمعدل 2 كلغ للشجرة على دفعة واحدة مع السماد العضوي. كما يضاف السماد البوتاسي (سلفات البوتاسيوم) بمعدل 1 – 2 كلغ للنخلة في العام على دفعتين خلال شهري فبراير وأكتوبر، أو ثلاث دفعات خاصة في الأراضي الرملية خلال أشهر فبراير ومايو وأكتوبر، مع الاهتمام بوجه خاص بدفعة شهر مايو لأنها تكسب الأشجار مقاومة للعطش والجفاف وبالتالي قدرة المحافظة على الثمار العاقدة .

– **الأسمدة الأزوتية :** تتراوح احتياجات النخلة بين 1 إلى 2,5 كلغ للشجرة تبعا للصنف والمنطقة ونوعية التربة ونظام الري والظروف المناخية، وتعطى على ثلاث أو أربع دفعات متساوية إبتداء من شهر فبراير وحتى شهر أكتوبر من كل عام وخاصة خلال مراحل العقد وبداية تكوين الثمار وعند اصفرار الثمار أو بداية نضجها . ويتم إضافة الأسمدة الأزوتية والبوتاسية حول جذوع النخل وعلى مسافة تتلاءم مع مدى انتشار الجذور الماصة للنخلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة إستخدام نظم الري المتطورة فإن التسميد يتم بإذابة الأسمدة مع ماء الري عدة مرات قد تصل إلى 12 مرة خاصة للأسمدة النيتروجينية . والأشجار التي تروى بهذه الطريقة تقل احتياجاتها من الأسمدة بمعدل يقرب من النصف مقارنة بالري السطحي لقلة نسبة الفقد في العناصر السمادية مع ماء الصرف أو انعدامها.



تشجيع إحداث بساتين النخيل المنتظمة



هذا، ومن الضروري إجراء المزيد من البحوث على تأثير أنواع الأسمدة المختلفة على نمو وإنتاج أهم أصناف النخيل، مع تحديد معدلات التسميد مقارنة مع طرق الري المتبعة في مناطق الإنتاج وموازة مع مبادئ المحافظة على البيئة في الواحات المغربية.

4.3- تنقية أعشاش النخيل

- تعتبر تنقية أعشاش النخيل عملية أساسية من أجل تحسين الإنتاج و جودته، وتشمل عمليات التقليم وإزالة الأشواك والتكريب وعزل الفسائل. إذ أن إهمالها وبقائها يؤدي إلى :
- المنافسة على الماء و الأسمدة والأشعة الشمسية بين الفسائل و النخلة الأم،
 - تكون ملجأ خصباً للأمراض و الحشرات،
 - صعوبة القيام بعمليات خدمة التربة و التلقيح و التخفيف و التكميم و جني التمور.



5.3- التقليم

تعتبر عملية تقليم النخيل من عمليات الرعاية الهامة، ويقصد بها قطع السعف اليابس أو الأخضر الزائد عن حاجة النخلة علاوة على إزالة الأشواك والتكريب (قطع الكرب) وإزالة الرواكب والليف.

ويجب أن يقتصر التقليم في السنوات الأولى من عمر النخلة على إزالة السعف اليابس الذي توقف عن أداء وظيفته. ويحتفظ بالكرب والجريد الأخضر ليدراً عن النخلة لفح الحرارة المحرقة. فإذا بدأت النخلة في الإثمار، يتبع نظام معين في التقليم لكل نخلة حسب عمرها وصنفها وقوتها والخدمة والبيئة التي تنمو فيها. وعادة ينصح بترك عدد جريد النخلة بمعدل 8 إلى 12 جريدة لكل عرجون وقطع الجريد الأخضر الزائد على هذه المعادلة خصوصاً في المنطقة السفلى.

وتزال الأشواك الموجودة على الجريد لتسهيل عملية التلقيح، وللتقليم فوائد عدة يمكن تلخيصها فيما يلي:

- تكوين هيكل النخلة.
- التخلص من السعف الجاف، خاصة المصاب بالآفات كالحشرة القشرية حيث يتم تجميعه وحرقه .
- تسهل إزالة الأشواك من السعف من الوصول إلى أغاريض النخلة سواء أثناء التلقيح أو جمع الثمار.
- الاستفادة من مخلفات عملية التقليم من كرب أو كرناف كوقود ومن سعف وليف في بعض الصناعات المحلية كالحبال والخشب...إلخ.

1.5.3 - موعد التقليم:

يجرى التقليم مرة واحدة في العام. ومع أن مواعده يختلف من منطقة لأخرى، إلا أن ذلك لا يتعدى ثلاثة مواعيد:

- الخريف بعد جمع الثمار.
- أوائل الربيع خلال فترة التلقيح.
- أوائل الصيف عند إجراء عملية التقويس (تدلية عراجين النخل).

وعليه يجب مراعاة ضرورة توقيت هذه العملية للتقليل من ضرر الآفات (الطقس البارد ولفح الحر...) والأمراض. وبالرغم من أن بعض الدراسات التي تمت حتى الآن تشير إلى أن أنسب وقت للتقليم هو أوائل الصيف أي بعد تمام خروج العراجين واستنفاد المخزون الغذائي، خاصة وأن ذلك يتم مع عملية التدلية (التقويس) مما يوفر صعود العامل إلى النخلة مرة أخرى، كما أن إزالة بعض السعف الكائن بين العذوق يفسح المجال لوضع الأغصية إذ تبين أن إبقاء السعف تحت العذوق يسبب ظهور بعض العاهات على التمر: منها الوشم أو التشطيب والطرف الأسود والذبول.

وينتقد البعض إجراء عملية التقليم بعد جني المحصول مباشرة بحجة تعرض النخل لأضرار البرد القارس شتاء لذا فقد يتناسب إجراء عملية التقليم في المناطق الباردة مع عملية التقويس. ويؤخذ على إجراء هذه العملية مع التلقيح بأنه يجرد النخلة من كمية كبيرة من الغذاء المكتنز في السعف.

ويهتدي القائمون بعمليات التقليم، التي تختلف باختلاف الطقس والأصناف وطرق الخدمة الأخرى، ببعض المؤشرات والحقائق التي تشير إلى أن قابلية النخلة للإنتاج تتناسب مع عدد السعف الأخضر الذي تحمله. ففي حالة كون عدد السعف الأخضر أقل نسبياً مما يلزم للإنتاج، تكون النتيجة تدنياً في نوعية محصول الموسم وانخفاضاً في عدد الأزهار المتوقعة للموسم المقبل. إذن بالإمكان التغلب على المعاومة بتوازن الحمل مع نشاط النخلة.

يظهر ذلك أنه في استطاعة الزارع أن يستغل النسبة المثلثية بين عدد السعف والعذوق لإنتاج أقصى غلة ممكنة دون أن يدفع الغلة للمعاومة الشديدة. وقد أثبتت التجارب تباين فعالية السعف وتأثيره على الإنتاج، باختلاف أعمارها: أي أنه هناك صلة بين موقع السعفة من رأس النخلة وتأثيرها على الإنتاج: فالسعف القريب من منشأ العراجين يؤثر في قابليتها الإنتاجية أكثر من البعيد عن منشئها. لذا لابد من إجراء المزيد من الأبحاث على أهم الأصناف المغربية حول هذا الموضوع.

6.3- التلقيح (التأثير أو التذكير)

نخلة التمر من النباتات الأحادية الجنس والثنائية المسكن (Dioique)، نظراً لحمل الأزهار المذكورة على نبات والمؤنثة على آخر. ويتوقف النجاح التام في إنتاج محصول التمر على عملية التلقيح وإتمام الإخصاب. يمكن أن يتم التلقيح طبيعياً بواسطة الرياح التي تحمل حبوب اللقاح الجافة من الأزهار المذكورة إلى الأزهار المؤنثة القريبة منها. إلا أن نجاح هذه الطريقة يتطلب توفر عدد من نخل الذكور مساو لعدد الإناث، لذلك يعتبر التلقيح الطبيعي غير اقتصادي، ولابد من إجراء التلقيح يدوياً أو آلياً.

وينتج الفحل المذكور عددا يتراوح ما بين 10 – 20 إغريضا تختلف من حيث الحجم وكمية اللقاح الموجود بها. وعموما فقد وجد أن إنتاج الفحل الواحد من حبوب اللقاح يكفي لتلقيح 20 – 25 نخلة أنثى؛ لذا وجب إرشاد المزارعين لضرورة توفر أو غرس 5% من العدد الكلي للنخيل المذكور الممتاز والمنتخب.

1.6.3- طرق التلقيح :

أ- التلقيح اليدوي

تعتمد هذه العملية التقليدية على قطع بعض الشماريخ، (4-6) من الأغاريض الذكرية الناضجة ووضعها داخل عراجين الزهور الأنثى بعد نثر اللقاح عليها، وتربط الشماريخ أحيانا برباط من السعف أو الليف ينفك عند نمو العراجين بعد مدة أسبوعين تقريبا.

غير أنه لا يمكن الاعتماد على هذه العملية لتأمين عقد كامل للثمار، وضمان نتائج طيبة في المحصول، لأن نضج الطلع لا يتم في نفس الوقت (حوالي 4 مرات في الموسم الواحد). ولتفادي ذلك، فإن الفلاح مضطر إلى تسلق النخلة كل ثلاثة أيام حتى يلحق ما نضج منه.

وفي حالة قلة الأغاريض الذكرية، قد يلتجئ الفلاح إلى استعمال اللقاح مباشرة والذي يخزن من موسم إلى آخر.



عملية التلقيح اليدوي والآلي وما يوازيها من طقوس (أنكار وأدعية)

ب- التلقيح الآلي

نظرا للصعوبات التي تواجه المزارعين في عملية التلقيح، وخاصة منها وجوب تسلق النخلة عدة مرات، وإيجاد اليد العاملة الماهرة في الوقت المناسب، وكذا احتمال إغفال تلقيح بعض الأغاريض، فقد تم استنباط طرق آلية للتلقيح باستعمال مضخة غبارية (أو منفاخ مطاطي أو ميكانيكي) مجهزة بأنبوب (لا يتجاوز طوله 10 أمتار وقطره 2 سم) حيث تتم بواسطته نفخ اللقاح من الأرض إلى وسط الأغاريض بعد انفتاح غشائها . وتتطلب هذه العملية بدورها التكرار لعدة مرات لضمان تلقيح كل الزهور الأنثوية.

وباستعمال الآلة، يمكن خلط اللقاح بالدقيق أو غبار الطالك لتخفيف وزنه، وتفادي ضياعه، وذلك بنسبة كيل من اللقاح وخمس أكيال من المسحوق.

وبالرغم من أن التلقيح الآلي لم يسجل أي تفوق ملموس في نسبة الإثمار مقارنة مع التلقيح التقليدي، فإن مزايا استعماله تتمثل في ربح الوقت أولا، إذ تمكن من تلقيح حوالي 2000 نخلة في الموسم مع تكرار العملية 3 مرات، بينما لا يمكن لعامل أن يلحق يدويا سوى 1000 نخلة، ثانيا الإقتصاد في اللقاح إذ يكفي استعمال حوالي غرام واحد أو غرامين من اللقاح لكل إغريض، بالإضافة إلى تفادي الاختلافات الموسمية بين الأصناف من حيث مواعيد وفترات القابلية للتلقيح.

ج- مدة استقبال الأزهار للقاح

أوضحت مختلف الدراسات التي أجريت أن لوقت التلقيح علاقة وطيدة مع فترة صلاحية الأزهار المؤنثة لاستقبال حبوب اللقاح، إلا أن الفترة التي تظل فيها الأزهار المؤنثة قابلة لاستقبال حبوب اللقاح و إنباتها و إتمام عملية الإخصاب تختلف باختلاف الأصناف حيث تكون الأزهار المؤنثة لبعض الأصناف صالحة للتلقيح قبيل انشقاق الأغاريض المؤنثة ولذلك يشق الغلاف عندما يصل الإغريض إلى اكتمال حجمه لإجراء التلقيح مبكرا. و من ناحية أخرى توجد أصناف تظل أزهارها صالحة للتلقيح لفترة تصل إلى ثلاثة أسابيع من وقت انشقاق الإغريض. فبالنسبة للمجهول و بوفقوس و بوسليخن تقدر هذه الفترة بثلاثة أيام. و يستحسن بعد عملية التلقيح تلفيف العرجون بـ الليفّ للحفاظ عليه من البرد.

د- انتخاب الأفحل (الذكار)

على عكس وجود العدد الكبير من الأصناف الأنثى، فإن عدد الفحول محدود وجلها ناتجة عن إكثار بالنوى مما أدى إلى تنوع كبير في الأفحل الموجودة دون أن تكون هناك أصناف محسنة تكثر بالطرق الخضرية:

يتم هذا رغم ما أثبتته الدراسات المختلفة حول مدى تأثير مصدر حبوب اللقاح على نسبة العقد ونوعية الثمار وموعد النضج وكمية المحصول أي ما يسمى بظاهرة الميٹازينيا (Metaxinie) . فلا بد من انتخاب الفحول ذات الصفات الجيدة والتي يمكن إكثارها خضريا بعد ذلك .

و تتلخص أهم الصفات الواجب توافرها في الفحل الجيد فيما يلي:

- تناسب نضج حبوب اللقاح مع وقت إزهار الإناث أو يسبقه بقليل.
- التوافق الجنسي بين الفحل المنتخب وأصناف النخل المختلفة.
- حيوية حبوب اللقاح ونشاطها، إذ أن كثيرا من فحول النخل تنتج حبوبا لزجة وعديمة الحيوية وهذه لا قيمة لها في التلقيح.
- وفرة اللقاح بإنتاج عدد كبير من الأكمام الزهرية ذات الأحجام الكبيرة. وفي هذه الحالة تكفي نخلتان ذكر لتلقيح هكتار من النخل، إذ يصل إنتاج الفحل الجيد إلى كيلوغرام من اللقاح في السنة، بينما لا يتجاوز إنتاج الأفحل العادية 250 غرام.
- تميزها بعدم تساقط الأزهار من شماريخها بل تبقى ملتصقة بها لمدة طويلة.
- إعطاء حبوب لقاح تنتج ثمارا ذات صفات جيدة.

هـ- جمع وتخزين حبوب اللقاح

تستوجب الطرق الحديثة في التلقيح، جمع اللقاح وخزنه قبل الإستعمال. تبدأ العملية بجمع الأغاريض الذكرية قبل انشقاق الغلاف و تقطع عند نضجها إلى أجزاء ثم تنشر على ورق في غرفة وفي مأمن من الرياح، حيث تتساقط حبوب اللقاح على الورق فتجمع ثم تجفف تحت الحرارة الطبيعية وتوضع في أكياس أو زجاجات محكمة الإغلاق لحفظها.

وتخزين حبوب اللقاح من موسم إلى الموسم التالي عملية معروفة ومتبعة في كثير من الدول المنتجة للتمور، ولكن اختيار أفضل طرقها ما زال تحت البحث. لذا فإنه يجب إجراء تجارب مكثفة للتوصل إلى أفضل الطرق في هذا المجال، مع مزج الحبوب المخزونة مع حبوب اللقاح الطازجة في تجارب للمقارنة وكذا لمعرفة مدى تأثيرها على نسبة العقد وكمية ونوعية المحصول.

و- أثر الأحوال الجوية على التلقيح

الحرارة :

للحرارة تأثير بالغ على نجاح التلقيح. وقد اتضح مخبريا أن أحسن مستوى حرارة مناسب لعملية الإخصاب (أو الإنتاش) حوالي 35 درجة مائوية. وفي بعض المناطق التي تكون فيها الحرارة منخفضة يمكن اللجوء إلى تغطية (أو تكييف) الأغاريض بأكياس من الورق بعد تلقيحها. أما الحرارة المرتفعة فإنها تجفف حبوب اللقاح والمياسم ويكون لها أثر سلبي على الإخصاب.

المطر :

قد يسبب المطر إزالة الكثير من حبوب اللقاح إذا حدث الهطول بعد التلقيح مباشرة، وعليه تنخفض فاعليته ويكون سببا في سوء العقد. وقد أثبتت بعض التجارب أن المطر ليس له تأثير محسوس على عملية التلقيح إذا نزل بعد 6 ساعات لأن حبوب اللقاح التي تصل مباشرة إلى مياسم الأزهار تبدأ بالإنتاش خلال الساعتين الأولتين بعد التلقيح، كما تبين أن المطر قبل التلقيح قد ينقص من تمركز حبات اللقاح على مياسم الزهور الأنثى وينتج عن هذا انخفاض في الإثمار يبلغ حد الثلث

الرياح :

تسبب الرياح الجافة الحارة الشديدة يبس مياسم الأزهار مما يفقدها القدرة على الإخصاب بسبب عجزها عن الإنتاش، وتحصل مثل هذه الحالة في بعض المناطق خلال الفترة الأخيرة من موسم التلقيح

4- خدمة الثمار قبل الجني

تتفاوت أسعار التمور في الأسواق العالمية والداخلية حسب الصنف وجودة الثمار المعروضة. ولم تعد زراعة الأصناف المتدنية أو المتوسطة الجودة مجزية خاصة إذا أهملت خدمة العراجين بعد عملية اللقاح لمالها من أثر مباشر على جودة الثمار. لذا لابد من العناية بخدمة الثمار قبل الجني، لضمان الحصول على نوعية تمر تتناسب مع ذوق ورغبة المستهلك.

ويجب، في خدمة الثمار قبل الجني، العناية بثلاث عمليات رئيسية هي خف الثمار أو التخفيف، التدلية أو التقويس وكذا التغليف أو التكميم.

1.4- التخفيف

يعتبر خف الثمار من العمليات الفنية التي تهدف إلى خلق توازن بين غلة النخلة ومقدرتها على الإنتاج؛ ومن فوائدها:

– زيادة وزن وحجم الثمار وتحسين صفاتها والتبكير في نضجها.

– تنظيم الحمل أو الإنتاج وتقليل ظاهرة المعاومة.

تجرى عملية الخف بطريقتين حسب الظروف البيئية والأصناف . ومن المحبذ أن تجرى دراسات حول هذه العملية قبل إتباع أو اعتماد طريقة معينة. وتجرى هذه العملية بإحدى الطريقتين التالية :

1.1.4- إزالة بعض العذوق (العراجين) كاملة

تتم هذه العملية إزالة العذوق الكائنة في قمة النخلة والمجاورة للقلب والمتأخرة الخروج . وتتم هذه العملية عادة من منتصف مايو إلى منتصف يونيو، والغرض من تأخيرها هو ضمان العقد الكافي للثمار بعد التساقط الطبيعي في شهر يونيو. ويكتفى بإبقاء 6 إلى 12 عرجونا فقط على النخلة حسب قوة النمو وحجم العراجين وحالة النخلة . وقد أوضحت الدراسات، أن كمية التمر الذي تستطيع النخلة حمله يتوقف على عمرها وحجمها وقوتها وصنفها وعدد سعفها النظر.

ومن المستحسن أن لا تترك النخلة تحمل في سنواتها الثلاث الأولى بل نعطي كل اهتمامنا لنموها. ويمكن ترك عذق أو عذقين في السنة الرابعة من عمرها، وتستمر زيادة الإنتاج سنة بعد أخرى حتى يكتمل عدد وحجم السعف الأخضر الذي يمد الثمار بما تتطلبه من مواد سكرية . لذا يعتبر عدد وحجم وعمر السعف الأخضر الدليل الأساسي لنشاط النخلة وقابليتها الإنتاجية.

2.1.4- خف العراجين أو العذوق

يقصد بها تقصير الشماريخ على العرجون بإزالة حوالي ربع طول الشمراخ المؤنث وقت إجراء عملية التلقيح من أجل التخلص من الأزهار الضعيفة التي تتواجد عادة في أطراف الشماريخ أو إزالة بعض الشماريخ التي توجد وسط العرجون بما يعادل ربع أو ثلث عددها عند إجراء عملية التدلية أو التقويس بعد حوالي 8 أسابيع من عقد الثمار وتبين الحمل، اقتصادا للوقت والجهد.

وهذه هي الطريقة المتبعة في الولايات المتحدة حيث تثبت لديهم تفوقها على الطريقة المتبعة في العالم القديم. ففي الأصناف ذات الشماريخ القصيرة مثل المجهول، أوضحت التجارب أن خف الثمار إلى 20 ثمرة على الشمراخ الواحد مع إبقاء 45 شمراخ لكل عذق أعطت نتائج مرضية جدا.

ويتوقف اعتماد إحدى هاتين الطريقتين على الصنف والظروف البيئية. وبما أنه أصبح من الضروري خف الثمار لتحسين صفاتها وزيادة حجمها ووزنها - وخاصة في الأصناف المطلوبة للتعبئة أو التسويق - فلا بد من القيام بدراسات أولية للتوصل إلى أفضل طرق خف الثمار في الأصناف التجارية المهمة في كل منطقة.

ومع ذلك، هناك بعض الملاحظات العامة تجب مراعاتها عند اعتماد أي طريقة لخف الثمار نلخصها فيما يلي:

- بالمناطق القليلة الرطوبة

بسبب تأثير قلة الرطوبة على الثمار (الانكماش) يكتفي الخف في هذه الحالة بإزالة بعض العراجين كاملة إذا كان الحمل كبيرا أو الاكتفاء بقطع الأجزاء السفلية للشماريخ من كل عرجون . وبهذه الطريقة يبقى العرجون مملوءا وتحفظ الثمار برطوبتها.

- بالمناطق ذات الرطوبة المرتفعة وقت النضوج

تتعرض الثمار المنتظمة على العذوق الكبيرة لعاهتي التعفن والتحمض أكثر من العذوق الصغيرة . يساعد الخف بإزالة الشماريخ الوسطى على التخفيف من تراحم الثمار مما يسهل حركة الهواء داخل العرجون تخفيفا لضرر الرطوبة.

- للحصول على ثمار متماثلة في الحجم والنوعية

فبعد أن يقرر المزارع طريقة الخف التي تناسبه، يجب أن ينفذ على وتيرة واحدة . عادة يوجد على الشماريخ الخارجية للعذوق ثمار تزيد في الحجم قليلا عما في الشماريخ الداخلية. وكلما زاد حجم العذوق زادت قابليته على حمل الثمار، لذلك فالخف المبكر أحسن من الخف المتأخر، و التمرور التي لا يجري خفها يتأخر نضجها، وبالتالي التحكم في ظاهرة المقاومة أفضل.

3.1.4- استعمال المواد الكيماوية:

رغم الاستعمالات الناجحة للكيماويات في تخفيف حمل الأشجار المثمرة المتساقطة الأوراق، (تفاح، عنب...إلخ)، أوضحت بعض التجارب أن استخدام الاتيفون بتركيز 200 - 400 جزء/مليون رشا على الأشجار كان فعالا في خف ثمار البلح، وكان الخف أكثر شدة مع زيادة التركيز، وعندما يكون الرش مبكرا بعد العقد. و بالرغم من النتائج المتوصل إليها في هذا المجال، فإن متابعة البحوث ضرورية لضبط الإستفادة من هذه الطريقة في خف الثمار.

2.4- التدلية أو التقويس

تعتبر هذه العملية من العمليات الزراعية الهامة في تربية النخيل، ويقصد بها سحب العراجين قبل تصلبها من بين السعف و تدليتها وتوزيعها على قمة النخلة بانتظام . ويستحسن أن يتم في نفس الوقت، خف العراجين توفيراً للجهد. وعموماً، يجب البدء في عملية التقويس اعتباراً من النصف الثاني من مايو للأصناف المبكرة، وتستمر العملية حتى أواخر شهر يونيو بالنسبة للأصناف المتأخرة أو بعد العقد بحوالي 6-8 أسابيع. الغاية من هذه العملية هي:

- توزيع ثقل العذوق حول النخلة بصفة متساوية؛
- تنظيف العذوق من الأتربة والثمار الجافة أو المتعفنة واستئصال بقايا العراجين اليابسة وأغلفة الطلع الجافة؛
- تقليل تساقط الثمار الناضجة وتسهيل القطف؛
- تساعد عملية التدلية على تجميع الشماريخ إلى بعضها البعض مما يساعد على عدم تخلل الرياح الجافة والحارة إلى داخل العراجين وبذلك تحتفظ الثمار برطوبتها.

3.4- التغطية أو التكميم

أكثر المواد استعمالاً هي الأغشية الورقية (الشباك و الورق المشمع) حيث تلبس على العذوق وتربط نهايتها العليا حول العرجون فوق نقطة تشعب العراجين وتترك نهايتها السفلى مفتوحة. ومن فوائدها نذكر:

- ✍ حماية الثمار من المطر وإصابات الحشرات والتلوث بالتربة؛
 - ✍ الرفع من الجودة في الأماكن الحارة والجافة؛
 - ✍ المساعدة على سرعة الجني والاقتصاد في اليد العاملة.
- وعادة تجرى هذه العملية عندما تصل الثمار إلى المرحلة الملونة.



5- جني الثمار

لاشك أن طريقة جني الثمار وتحديد الموعد المناسب لإجرائها تعتبر من العمليات الاقتصادية الهامة التي تؤثر على المحصول ورتبته التسويقية. وقد يختلف موعد النضج داخل الصنف الواحد حسب العوامل الجوية السائدة ودرجة النضج التي يرغبها المستهلك.

وطريقة الجني المتبعة في معظم أقطار زراعة النخيل هي قطع العذوق بكاملها بعد أن يتم نضجها. أما مواعده، فيختلف باختلاف الأصناف في المنطقة الواحدة، وباختلاف المناخ في المناطق المختلفة. كما أن الصنف الواحد بالمنطقة الواحدة قد يختلف موعد نضجه من سنة لأخرى تبعا لتغيير المناخ. وللمحافظة على هذا الإنتاج من التلف والضياع وحتى يصل المحصول إلى المستهلك بحالة جيدة يرضي كافة الأذواق ويحقق عائدا اقتصاديا مجزيا يتطلب إتباع الطرق العلمية السليمة في هذا المجال.

إن عمليات جني التمور وفرزها وتجفيفها وتعبئتها وخزنها بالطرق الحديثة لاتقل أهمية عن عمليات التسميد والري ومكافحة الآفات . وإن الإستعمال التقليدي لهذه العمليات يعرض المحصول لكثير من الظواهر السلبية المتمثلة في :

- عدم المحافظة على هيكل وشكل الثمرة؛
- تلوث الثمار بالرمال والأتربة والأوساخ؛
- فقدان اللون الطبيعي واسوداد الثمار وذلك لتعرضها للشمس لفترة طويلة؛
- الإصابة بحشرات الخزن؛
- الإصابة بالفطريات والبكتيريا التي تؤدي إلى تعفن الثمار وتحمضها.



ضرورة تحسين الطرق التقليدية المتبعة لمعاملة التمور بعد الجني وأثناء تسويقها

- وللمحافظة على التمور بشكل سليم تجب مراعاة ما يلي:
- استخدام السلالم الألمنيومية الخاصة للوصول إلى رأس النخلة و أحزمة السلامة و الحبال لإنزال التمور إلى الأرض بعناية، وعدم قطع العذوق وإلقائها إلى الأرض مباشرة: فضلا عن استعمال الأفرشة لتغطية الأرض؛
- من المفضل جني المحصول على مراحل، حتى يمكن الحصول على درجات موحدة النضج، مما يرفع من نوعية الثمار وصفاتها ودرجاتها التسويقية وذلك بالرغم من ارتفاع تكلفتها؛
- عزل أو فرز التمور حسب النوع و مستويات النضج و الحجم مع إزالة الشوائب و التمور غير الصالحة للاستهلاك قبل تعريضها لأشعة الشمس قصد استكمال نضجها و تجفيفها لتصل إلى درجة ضعيفة من الرطوبة تجعلها قابلة للتخزين و إلا فإنها ستخمر و تتعفن؛
- من الخطأ ترك التمور مدة طويلة على أشجار النخيل بعد أن تجف، لأن بقائها أكثر من اللازم يعرض الثمار للإصابة بالحشرات؛
- وضع التمور بعد جنيها في صناديق مثقبة للمحافظة عليها أثناء عمليات النقل، مما يساعد على نظافة التمور وسهولة تمييز أصنافها عند التجهيز والتعبئة؛
- عدم خلط أو مزج التمر المقطوف حديثا بالتمر الملقى على الأرض بفعل الرياح لمنع انتقال الحشرات للتمر السليم؛
- القيام بالدراسات والبحوث اللازمة حول مراحل النمو في الأصناف المختارة بكل منطقة مع تحديد مواعيد أو درجات النضج المناسبة للقطف لكل صنف.

6- تجفيف التمور وتبخيرها

تتم عملية التجفيف والتبخير في البيوت البلاستيكية المزودة بمراوح لسحب الهواء . ويختلف حجم هذه البيوت تبعا لعدد النخيل بالمزرعة . وبصورة عامة فإن بيتا بلاستيكيًا أبعاده 24 X 14 مترًا يفي بغرض تجفيف ثمار خمسمائة نخلة . ولإجراء عملية تجفيف التمور في البيوت البلاستيكية، ومن أجل توفير الظروف الصحية اللازمة خلال هذه العملية يحبذ وضع التمور على شكل طبقات غير سميكة في غرابيل أو إطارات خشبية مزودة بشباك من السلك أو البلاستيك مرفوعة على وجه الأرض بواسطة أعمدة وتترك لمدة 2 - 5 أيام تبعا للصنف ونسبة الرطوبة في الثمار. وعادة تكون نسبة رطوبة الثمار بعد تجفيفها 18 - 22 % . مع العلم بأن البيت البلاستيكي يساعد على ارتفاع الحرارة مما يعجل النضج التكميلي ومن ثم التجفيف.

ويمكن كذلك تجفيف الثمر بواسطة ماكينة التجفيف الخاصة "أفران كوني" والتي تتكون من غرفة معدنية بداخلها إطارات معدنية لوضع الثمر، وتعمل على تسخين الهواء ودفعه بين الإطارات لتجفيفها، ويمكن التحكم في درجة حرارة الهواء. كما تساعد هذه العملية على التخلص من الحشرات وخاصة سوسة التمر.

7- التعبئة والخزن

وقبل تعبئة الثمر، يتم إعدادها عن طريق فرز المقطوف منها واستبعاد المعيبة وتجهيزها بالصورة التي ترضي المستهلك وتعبئتها في العبوات المناسبة وبالطريقة الصحيحة بحيث تكون صالحة للشحن والتسويق. ومن مزايا الإعداد السليم للثمار :

- المحافظة على المظهر الطازج الذي يجذب المستهلك؛
- إطالة فترة التسويق دون حدوث نسبة عالية من التلف؛
- إطالة فترة التسويق لحين تحسن الأسعار وزيادة الطلب؛
- يؤدي فرز الثمار إلى أحجام ودرجات جودة إلى تسهيل عمليات التسويق وتقليل نسبة الفاقد مما يفيد كلا من المنتج والتاجر والمستهلك؛
- يدفع المستهلك سعرا أعلى للثمار العالية الجودة الجيدة الإعداد.

تختلف طرق الإعداد والتعبئة حسب عوامل كثيرة مثل نوعية الثمار، مدى توفر الإمكانيات لإنشاء محطة تعبئة، مدى توفر اليد العاملة المدربة بالمنطقة، حجم الإنتاج والطلب، طبيعة المستهلك ومستواه المعيشي وذوقه الإستهلاكي، فضلا عن إمكانيات النقل والتخزين. وعموما، تتم تعبئة الثمر بالمغرب يدويا وبصورة بدائية ويتم جمعها داخل صناديق خشبية أو علب كارتونية مغلفة بالورق على أساس وضع الثمار الجيدة والكبيرة في جوانب العبوة الخارجية والطبقة العليا وهي عملية مخالفة لقواعد التسويق السليم والأمين ولا ينصح باستعمالها على الإطلاق. وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الفلاحة على تشجيع استعمال عبوات إستهلاكية متطورة لا تضر الثمار ومناسبة للشحن وبالتالي تلبى رغبات المستهلكين.

ونظرا لتدني أسعار التمر في الأسواق في فترات ذروة الإنتاج بسبب وفرة العرض، وارتفاع سعره عند عرضه في غير موسمه، ولمد السوق بفاكهة ذات قيمة غذائية عالية ومرغوبة، فإن الجهودات لازالت متواصلة لتحسين وتحديد الظروف المثلى لخزن التمر وقابلية الأصناف بأهم مناطق الإنتاج بالمملكة.

بعد وضع التمر داخل العبوات المناسبة تنقل إلى مكان بارد نوعا ما حتى تنخفض درجة حرارة الثمار، ثم تنقل إلى مخازن خاصة ذات درجة حرارة ورطوبة معينة حسب طريقة الحفظ. ولهذا الغرض، يمكن تخزين التمور لفترة طويلة في ظروف حسنة بالجلوء إلى الغرف المبردة. وفي هذا الصدد يمكن التذكير بما وصلت إليه الأبحاث في هذا المجال:

مدة التخزين	درجة حرارة التخزين
■ شهر واحد ■ 3 أشهر ■ 8 أشهر ■ سنة ■ أكثر من سنة.	■ 26 إلى 27 درجة مئوية ■ 15-16 درجة مئوية ■ 4-5 درجات مئوية ■ ناقص 2 إلى ناقص 3 درجات مئوية ■ ناقص 17 إلى ناقص 18 درجة مئوية

و يفضل تخزين التمور في غرفة مبردة تتراوح نسبة رطوبتها ما بين 65 و 80 % تبعا للأصناف المخزنة.

8 - أهم الأمراض والحشرات الضارة بالنخيل

مرض البيوض

1 - التعريف بالمرض وأعراضه

يعتبر من أخطر الأمراض على النخل وتظهر الأعراض الخارجية المميزة لهذا المرض الفطري في إصابة السعف المتوسط قبل أن يعم تدريجيا النخلة بأكملها. و يبدأ التيبس بادئ الأمر على أحد جوانب السعف الجديد، و يتقدم التيبس إلى الأعلى حتى قمة السعفة ثم ينحدر نحو الأسفل في الجانب الآخر. و ينجم عن ذلك موت السعفة و تلون وريقاتها باللون الأبيض، ولهذا سمي بـ "بيوض". وقد تستغرق الفترة بين أول ظهور المرض إلى موت النخلة المصابة من شهر إلى عشر سنوات فأكثر.



الأعراض الخارجية لمرض البيوض

2 - مكافحة الآفة

يتواجد الفطر المسبب لمرض البيوض في التربة الموبوءة على عمق يفوق المتر، مما يجعل استعمال المبيدات الكيماوية غير ناجع. ولذا تركز الطرق الحالية للمكافحة على:

الوقاية :

- استعمال الفسائل السليمة في التوسعات الجديدة؛
- عدم غرس الفسائل الحساسة في الأماكن الموبوءة؛
- تعقيم الآلات المستعملة في قلع الفسائل قبل وبعد العملية مع معالجة هذه الفسائل بمضاد فطري قبل غرسها؛
- تجنب الري عن طريق الغمر قدر الإمكان مع استعمال الأحواض المعزولة لكل فسيلة؛
- حرق أجزاء النخيل المصابة بالمرض؛
- تجنب النقل لأجزاء النخل المصاب من منطقة إلى أخرى؛
- استعمال أصناف النخيل المقاومة للمرض.

وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث لازالت جارية في مجال استعمال الفطر المضاد للبيوض. كما أن الأبحاث بدأت في إدماج الجينات المقاومة لمرض البيوض ضمن المكونات الوراثية للأصناف الجيدة الحساسة قصد إكسابها المناعة اللازمة ضد هذا المرض.

مرض الخامج (تعفن طلع النخيل أو خياس طلع النخيل

1- التعريف بالمرض و أعراضه

يعتبر مرض الخامج من الأمراض ذات الأهمية الإقتصادية في الدول المنتجة للتمور وخاصة العراق والمغرب وتونس والجزائر. يتسبب الخامج عن الفطر (*Mauginiella scarttae*) وهو من الفطريات. ينمو الفطر بين درجات الحرارة 15 و 20 درجة مئوية، بينما لم يشاهد أي نمو في درجات حرارة أقل من 5 وأعلى من 30 درجة مئوية .

يظهر مرض الخامج عادة في بداية الربيع. ويمكن تمييز الطلعة المصابة في وقت مبكر بظهور بقع بنية أو شبيهة بلون الصدأ على السطح الخارجي للطلعة؛ وبعد فترة من الزمن، تنتقل الإصابة من الغلاف إلى الأزهار والشماريخ وقد تمتد إلى العرجون نفسه . وعندما تكون الصابة مبكرة وشديدة، لا تنفتح الطلعة بل تجف ولذلك تموت جميع النويرات الزهرية فيها قبل اكتمال نموها . أما إذا تفتحت الطلعة المصابة، فتظهر شماريخا وأزهارا مغطاة بمسحوق أبيض دقيق مكون من أبواغ (سبورات) الفطر مسبب المرض.

ومن مميزات هذا المرض، وجود بقع مصفرة تتوسطها بقع سوداء على السطح الداخلي للطلعة الذي يقابل البقع المصابة من الخارج.

لم يتم التوصل إلى حد الآن إلى معرفة دورة حياة الفطر المسبب، ولكن من المعتقد أن الفطر يديم حياته من سنة إلى أخرى (فترة السكون) في حالة مايسليوم داخل أنسجة الليف في قاعدة السعفة في منطقة القمة النامية.

وعندما تنمو الطلعة وتمر بين هذه الأنسجة يصيبها الفطر. أما انتقال الفطر من نخلة إلى أخرى، فيتم بواسطة الطلع الذكر المصاب أثناء عملية التلقيح أو بالرياح التي تنقل أبواغ (سبورات) الفطر. والجدير بالذكر، أن تكوين الفطر لأبواغ في شكل سلاسل يسهل انتشار المرض.

2- طرق مكافحة

يمكن مكافحة مرض الخامج بالطرق الوقائية وباستعمال المبيدات. وترتبط شدة الإصابة بالرطوبة العالية وقلة الإعتناء بالنخلة، ولهذا يمكن الإقلال أو الحد من تأثير المرض إذا كانت التربة جافة جيدة الصرف، والعناية بالنخيل من حيث التكريب والتسعين وإزالة الليف الزائد مما يساعد على تهوية النخلة والخفض من الرطوبة؛

ولهذا يكافح هذا المرض كما يلي :

- قطع وجمع العناقيد الزهرية وحواملها المصابة وحرقها للتخلص من مصدر الإصابة؛
 - تلقيح النخيل بطلع سليم؛
 - رش النخيل المصاب سنويا بالمبيدات الفطرية في أول شهر يناير قبل خروج الطلع من تحت آباط الأوراق. وعند الإصابة الشديدة، يفضل رش النخلة مرتين، الأولى بعد جني المحصول (شهر دجنبر)، والثانية قبل خروج الطلع (أول فبراير). يستعمل لكل نخلة 8 لترات من محلول الرش لضمان وصول المبيد إلى آباط الأوراق التي يتواجد فيها الفطر؛
 - مراعاة المسافات الملائمة بين الأشجار للتقليل من الرطوبة حول القمة النامية .
- وتمكن هذه العمليات من تخفيض عدد المرات التي ترش فيها النخيل إلى مرة واحدة أو إلى رشة كل سنة.

يتواجد هذا المرض الفطري في المناطق ذات الرطوبة الجوية العالية، حيث يلاحظ ظهور بقع حمراء ثم بنية على الطرف العلوي لغلاف الطلع عند بداية خروجه. وعند تقدم الإصابة يفتك الفطر بالأزهار والشماريخ .

”المن” - ”الناحول” - ”القملة البيضاء” (الحشرة القشرية البيضاء)

1- تعريف



إصابة أوراق النخيل بالحشرة القشرية البيضاء

تنتشر الحشرة القشرية البيضاء على جميع أجزاء النخلة وخاصة السعف و الثمار. و تتمثل أضرارها في امتصاص العصارة النباتية وإعاقة وظيفة التمثيل الضوئي للسعف حيث تغطيه بطبقة كثيفة من الحشرات القشرية المتراكمة على بعضها ومن ثم إضعاف النخلة وتقليل مردوديتها بالإضافة إلى جعل التمر المصابة غير صالحة للتسويق.

الحشرة الأنثى بيضاوية الشكل لها لون بني

فاتح وتعيش داخل قشرة شبه شفافة تحيط بها من كل الجهات وتضع الحشرة البيض داخل هذه القشرة ، وعندما يفقس تخرج اليرقات لتتحول على سطح الجريد لفترة ما ثم تستقر كل واحدة لتنمو و تفرز قشرتها التي تعيش داخلها. تتكاثر هذه الحشرة بسرعة خلال أربعة أجيال في السنة. و يعتبر الجيل الثالث (نصف شتنبر - نصف نونبر) أكثر ضررا للنخلة.

2 - طرق مكافحة

الوقاية :

- قطع وإزالة الجريد المصاب وحرقه.
- تجنب استعمال السعف المصاب لحماية الفسائل المغروسة من البرد و الحرارة
- لتجنب العدوى.
- الإعتناء الجيد بالنخلة: السقي، التسميد، إزالة السعف اليابس و تنقية الأعشاش.
- استعمال المبيدات خاصة ضد الجيل الثاني (أبريل + ماي).

المكافحة الميكروبيولوجية :

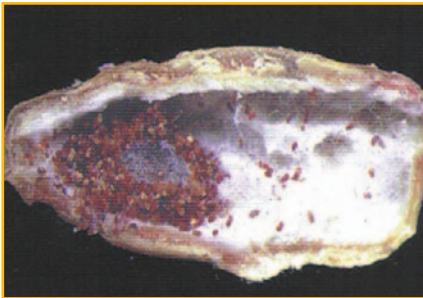
وذلك باستعمال الأدوية المستخلصة من البكتيريا باسيلوس تريجيانسي (Thurigiensis Bacillus) أو من شجرة النيم.

المكافحة البيولوجية :

وتعتمد على تربية وإكثار عدد من الطفيليات والمفترسات الطبيعية لهذه الحشرة في المختبر ثم إطلاقها في النخيل المصاب كحشرة كوكسنيلا (Coccinelle) . ومن مزايا هذه الطريقة، أنها لا تشكل أي خطر على الإنسان والحيوان و لا تسبب أي تلوث للطبيعة: غير أنها لا تقضي بصفة ملموسة على الحشرة القشرية المقصودة لذا يتم في غالب الأحيان اللجوء إلى الأدوية الكيماوية .

دودة التمر أو فراشة التمر (محمليا السوسة)

1 - التعريف



الأضرار الناتجة عن دودة التمر

تعد دودة التمر من أخطر حشرات النخيل، وأصلها فراشة بيضاء تصيب الغلة فوق النخلة عن طريق البيض على الثمار مع بداية نضجها، ثم تنتشر العدوى خلال عمليات التجفيف والتخزين. ويتراوح مستوى إتلاف التمور ما بين 30 و 40 % من الإنتاج المحلي المخزون. تعتبر اليرقة الطور الضار لهذه الفراشة الليلية الصغيرة ، بحيث تتغذى داخل الثمار وتجعلها غير صالحة للإستهلاك.

الوقاية :

- تنقية أعشاش النخيل حيث تتكاثر هذه الفراشة بواسطة الثمار المصابة والمتساقطة :
- تغطية العراجين بأكياس و التي توفر أيضا حماية التمر من الطيور:
- التخلص من الثمار المتساقطة قبل الجني و عدم خلطها بالثمار الجديدة الجني لتفادي العدوى:
- تفادي وضع الفراشة لبيضها على التمر خلال فترة التجفيف بتوفير الغطاء اللازم من البلاستيك أو الثوب:
- نظافة المخازن قبل عملية التخزين:
- عدم خلط التمور القديمة بالجديدة.

المعالجة :

فوق الشجرة :

- المقاومة البيولوجية.
- استعمال المبيدات الكيماوية: الرشة الأولى خلال شهر غشت و الرشة الثانية بعد مرور ثلاث أسابيع و ذلك باستعمال المواد الفعالة. و ننصح بعدم استعمال هذه المبيدات لما لها من آثار سلبية على البيئة.

بعد الجني:

- معالجة التمور مباشرة بعد تجفيفها للقضاء على البيض و اليرقات وتفادي العدوى خلال الخزن (استعمال فرن حراري). و يجب تعبئة التمور بكيفية سليمة مباشرة بعد معالجتها.
- تخزين التمور في أماكن باردة و نظيفة، بعيدا عن المواد التي تأوي الحشرة مثل الرمان والنخالة والدقيق والأرز...



المعالجة الحرارية باستعمال الفرن للقضاء على سوسة التمر

الرتيلة (القرقور) أو عنكبوت الغبار (بوفروة)

1 - التعريف

تصعب رؤية هذا العنكبوت لصغر حجمه. و تضع الأنثى بيضها بين خيوط نسيج على سطح البلح. وفي حالة الإصابة الشديدة يعم النسيج الثمار وجزءا من العرجون فيتراكم الغبار على شبكة الخيوط (النسيج). والضرر الناتج عن هذا العنكبوت هو خدش و مص عصارة خلايا قشرة التمرة فتصبح القشرة متصلبة مغبرة و لا تنمو بصورة طبيعية بل تجف و تكون غير صالحة للاستهلاك.

تكون الإصابة عادة موضعية أي شديدة في بعض العدوق وخفيفة في العراجين الأخرى . وتشدد عادة على النخل المجاور للطرق الترابية (أنظر الصور أدناه) :



الأضرار الناتجة عن عنكبوت الغبار

2 - طرق المكافحة

يكافح العنكبوت بمسحوق الكبريت بين أول ماي و منتصف يونيو بواسطة منفاخ يدوي خاص لهذا الغرض. و الكمية التي تكفي لمعالجة نخلة واحدة تتراوح بين 50 و 100 غ و ذلك بعد رش العرجون بالماء حتى يعطي الكبريت فعالية جيدة، و يستحسن رش المبيدات في الصباح الباكر أو المساء.

المراجع

- ✦ نخلة التمر : ماضيها وحاضرها، عبد الجبار بكر - بغداد، 1972 .
- ✦ زراعة النخيل : دورة تدريبية خاصة ببستنة ووقاية النخيل والتمر، تونس 1982 .
- ✦ تطوير زراعة وإنتاج وتصنيع وتسويق التمر : جامعة الدول العربية – المنظمة العربية للتنمية الزراعية الخرطوم، 1984 .
- ✦ ندوة إكثار ورعاية النخيل في الوطن العربي: جامعة الدول العربية – المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 1989 .
- ✦ الدورة التدريبية لمعاملات ما بعد الحصاد للحاصلات البستانية، جمهورية مصر العربية 1990 .
- ✦ منتجات نخيل البلح - نشرة الخدمات الزراعية لمنظمة الأغذية والزراعة، 1994 .
- ✦ نخيل التمر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشروع تطوير نخيل التمر – المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، 1995 .
- ✦ زراعة بساتين النخيل الحديثة بجمهورية السودان، جامعة الدول العربية – المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 1996 .
- ✦ دراسة الحزم التقنية الموصى بها لتحسين إنتاج النخيل في الوطن العربي، جامعة الدول العربية – المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 1999 .
- ✦ غراسة فسائل النخيل الأنبوبية – المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لورزازات، مارس 1999 .
- ✦ دورة حول الوضع الراهن للزراعة النسيجية وآفاق استخداماتها في الإستثمارات الزراعية العربية- الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي، يناير 2003 .
- ✦ بطاقة تقنية حول زراعة النخيل – المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتافيلالت بالرشيدية ، مارس 2004 .
- ✦ تنمية قطاع النخيل وتطوير إنتاج التمر في الوطن العربي، جامعة الدول العربية – المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

- Le palmier dattier au Maroc, P. Pereau Leroy, 1958
- Le palmier dattier : Culture et production, G. Toutain, 1965
- Le palmier dattier, P. Munier, 1973
- Le Plan National de Restructuration et de Développement de la Palmeraie, DPV/MADPM, 1998